

발주 전에 잡는 펌웨어-회로도 불일치 검사

[창업] 06. 전전컴 / 박강현 , 조우진 , 유동훈 , 한지양 , 권지효



컴파일도 되고 , 업로드도 됩니다

Background

임베디드에서 제일 비싼 버그는 컴파일도 되고 업로드도 되는 버그입니다 .

// config.h

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

컴파일 통과 · 업로드 성공 · 그 핀이 회로도에 없어도 아무도 말해주지 않음

컴파일러

EDA 설계규칙검사 (DRC)

문제가 있는 곳

모릅니다

모릅니다

코드와 회로도 사이

발견 시점은 보드가 도착해서 안 켜질 때입니다 . 다시 만드는 데 2~4 주 .



코드까지 보는 도구가 없었습니다

Problem

이미 짜놓은 펌웨어가 바뀐 회로도를 따라가고 있는지 , 보드를 발주하기 전에 검사합니다 .

같은 보드를 두 자료가 다르게 말합니다

실제 팀 보드

회로도가 말하는 보드

U2 mmWave 인체감지 → D2

K1 릴레이 모듈 → D5

D3 · D10 → N/C 배선 없음

코드가 말하는 보드

TRIG = D2 초음파 송신

ECHO = D3 초음파 수신

LED = D10 digitalWrite

치명 4

D3 · D10 — 코드는 쓰는데 회로도엔 배선이 없습니다

회로도가 인체감지 센서로 바뀌었는데 코드는 초음파 센서 시절에 멈춰 있었습니다 . 우리가 만든 상황이 아니라 실제로 일어난 어긋남입니다 .

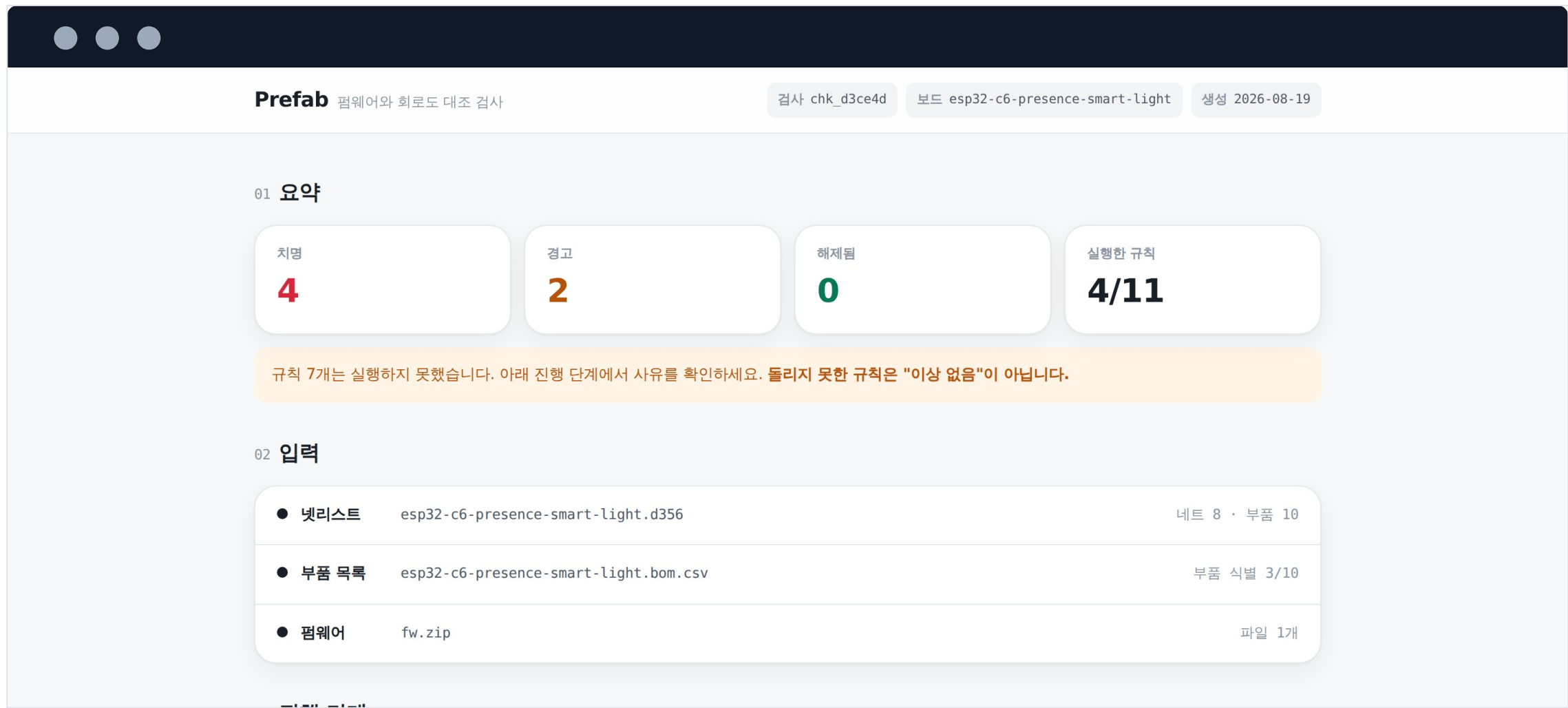


올리면 검사하고, 근거를 보여줍니다

Solution

“토폴로지가 질문을 던지고, 데이터시트가 답한다.”

회로도나 코드를 대조해 의심 지점을 찾고, 그 부품의 데이터시트를 읽어 판정을 확정하거나 해제합니다.



실제 보드에서 나온 것

치명 4 · 경고 2

팀원이 실제로 만든 보드에서 검출

규칙 11 개

그중 5 개는 코드와 회로도를 함께 봐야 하는 규칙

자동 테스트 208

규칙마다 양성 · 음성 · 미해결

검증 표본 81 쌍

넷리스트와 펌웨어가 같이 있는 오픈소스 보드

파일을 올리면 나오는 실제 검사 리포트

치명

R07 코드가 쓰는 핀이 회로도에 미연결

차별

회로도가 아는 것

U1.D10 → N/C 연결된 네트 없음

코드가 아는 것

main.ino:16 const int LED_PIN = D10;

데이터시트가 아는 것

근거 없음 — 이 판정에 쓸 값을 찾지 못했습니다

비어 있는 줄은 지우지 않습니다. 그 빈 줄이 “무엇이 있어야 판정이 되는가” 입니다.



규칙이 판정하고, AI 는 읽기만 합니다

Technical Overview

넷리스트 파서

IPC-D-356

펌웨어 정적 분석

C / C++ 핀 상수 추적

데이터시트 추출

부품 PDF → JSON · AI

규칙 엔진

규칙 11 개 · 결정적

웹 리포트

FastAPI + React

GitHub Action

PR 마다 자동 검사 · 이전 커밋과 비교

AI 는 읽는 자리에만 있습니다. 판정하는 자리가 아닙니다.

AI 가 “93 번 줄에 이 핀이 있다” 고 하면 93 번 줄을 실제로 열어봅니다. 없으면 버립니다. 그래서 같은 입력에는 언제나 같은 결과가 나옵니다.

- 1 판정은 결정적 코드가 합니다 같은 입력이면 언제나 같은 결과
- 2 모르면 “모른다” 고 합니다 무엇을 주면 판정이 되는지까지 알려줍니다
- 3 못 한 일을 숨기지 않습니다 실행하지 못한 검사는 사유와 함께 남습니다

첫 실행에서 나온 발견 3 건 중 1 건이 오탐이었습니다. 실패가 아니라 가장 큰 수확으로 봤습니다 — 린터는 못 잡아서가 아니라 잘못 잡아서 꺼지기 때문입니다.



과학기술정보통신부



정보통신기획평가원



부산대학교
시용학교육원